PP1

La posición de una partícula de 2.17 kg que viaja en línea recta está dada por:

$$x = 0.179t^4 - 2.08t^2 + 17.1$$

Donde x se mide en m y t en segundos. Calcular a t=7.18s la a) velocidad b) aceleración y c) la fuerza sobre la partícula.

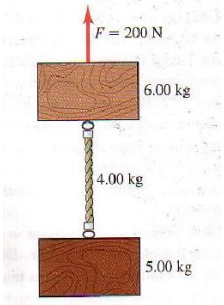
PP2

Consideremos un velero que se mueve sobre el hielo sin fricción, supongamos que, una vez que el velero comienza a moverse, su posición en función del tiempo es. $X = (1.2m/s^2)t^2 - (0.2m/s^3)t^3$. a) Obtenga la fuerza ejercida por el viento en función del tiempo. b) Determine esa fuerza en el instante t = 3s. c) ¿En qué instantes la fuerza es cero? (masa = 200kg)



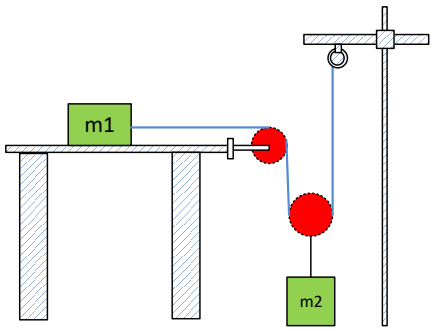
PP3

Los dos bloques de la figura están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4.00 Kg. Se aplica una fuerza de 200 N hacia arriba como se muestra a) Calcular la aceleración del sistema b) elaborar los diagramas de cuerpo libre para el bloque de 6.00 Kg, para la cuerda y para el bloque de 5.00 kg. c) calcular la tensión que hay en la parte superior de la cuerda



PP4

Determine la aceleración de cada bloque de la figura, en términos de m1, m2 y g. No hay fricción en ninguna parte del sistema.

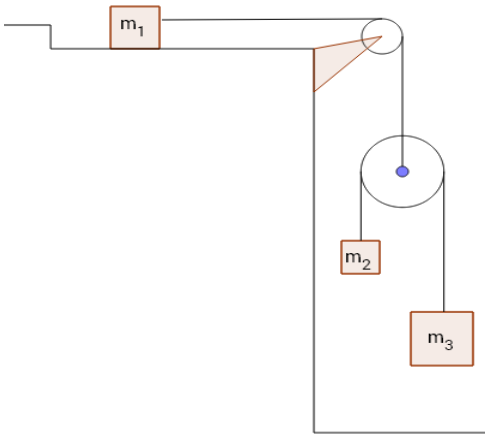


PP5

Para el sistema que se muestra en la figura, considerando cuerdas y poleas ideales, y que no hay fricción entre el bloque y la superficie horizontal. Encontrar:

a) El valor de la aceleración para cada una de las masas (m_1=1 kg, m_2=2 kg, m_3=3 kg).

b) Calcular la aceleración de los bloques m_2 y m_3 respecto a la polea que los une.



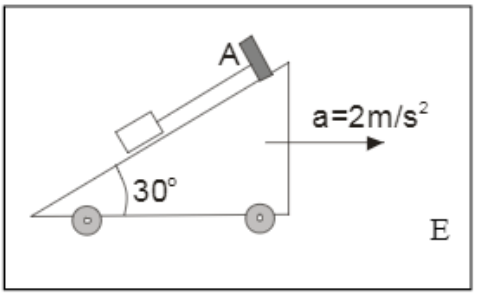
PP6

El plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de 2m/s^2. Un bloque de 5 kg reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el plano y el bloque.

a) ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

b) ¿Qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque?

c) ¿En qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo?



PP7

Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña y se aplica una fuerza horizontal F a la cuña (figura). ¿Qué magnitud debe tener F para que el bloque permanezca a una altura constante sobre la mesa?

